

1級土木 施工経験記述 | 逆T式擁壁 コンクリート工 (5管理 完成答案)

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 道路改良工事（逆T式擁壁設置）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：逆T式擁壁工（基礎掘削・均しコンクリート・底版・たて壁・笠石）、型枠工、養生工、水抜き工
- 施工量：擁壁延長〇〇m、最大擁壁高〇〇m、コンクリート打設量〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（打継ぎ処理・かぶり・受入れ検査の品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 逆T式擁壁のコンクリート躯体に特有の品質課題（底版・たて壁打継ぎ面の一体性、かぶり不足）が絞られているか。
- 試験・測定方法（スランプ・空気量・圧縮強度試験・かぶり計）と管理基準値が書かれているか。
- 「品質基準を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大擁壁高〇〇mの逆T式擁壁躯体を現場打ちRCで施工するものであった。底版とたて壁の打継ぎ面が不良となると止水性・一体性が損なわれ、かぶり不足は鉄筋腐食に直結するため、躯体の耐久性確保が技術的課題であった。

i) 打継ぎ面の処理方法、ii) かぶりの確保、iii) フレッシュコンクリートの受入れ確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 底版上面のレイタンスを除去しチップング後に湿潤状態としてからたて壁コンクリートを打ち継いだ。
- ii) スペースを〇〇cm間隔で設置し、打設中にかぶり計で全箇所の規定値以上を確認した。
- iii) 生コン受入れ時にスランプ・空気量・塩化物量を測定し、規格外は受入れを拒否した。これにより打継ぎ面の一体性とかぶりを確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 打継ぎ面のチップング → 自分の現場の打継ぎ処理方法（高圧洗浄・グラインダー等）に置換
- ・ かぶりの規定値・スペース間隔 → 設計図書・仕様書の指定値に置換
- ・ スランプ・空気量・塩化物量の管理基準 → 自分の現場の配合計画書の管理値に置換

減点NG例

打継ぎ部を丁寧に施工してコンクリートの品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「打継ぎ不良・かぶり不足（品質課題）→チップング・かぶり計・受入れ試験（手段）→規定値以上（基準）」の連鎖。

工程管理（型枠転用サイクルと養生期間の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 遅延の原因（型枠転用待ち・コンクリート養生期間）と影響工種が具体的か。
- ・ 工程確保の手段が並行作業や転用計画の観点で書けているか。
- ・ 進捗管理の手法（工程表・週次確認）が書かれているか。
- ・ 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は逆T式擁壁を延長〇〇mにわたり複数ブロックに分けて施工するため、型枠の転用サイクルと底版コンクリートの養生期間がクリティカルパスとなり、後続の裏込め盛土・舗装工が工期を超過するおそれがあった。

工程確保が留意事項であり、i) 型枠転用計画と打設サイクルの設定、ii) 養生中の並行作業の計画、iii) 進捗の定期確認と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 擁壁を〇〇スパンに区分し、型枠〇〇組の転用サイクル〇〇日/ブロックをネットワーク工程表に組み込み後続工種の着手予定日を明確にした。ii) 型枠養生中は水抜き孔配置・場内仮排水路整備を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で圧縮強度試験結果と工程表を照合し、脱型強度不足の見込みは早強セメントへの変更を発注者と事前協議した。これにより工期内に擁壁全体を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 型枠転用サイクル・ブロック数 → 自分の現場の擁壁延長と型枠保有数に置換
- 並行作業（水抜き孔・排水路） → 自分の現場で実際に並行させた工種に置換
- 早強セメントへの変更 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

型枠を次々と使いまわして工期内に終わらせた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（型枠支保工倒壊防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大打設高〇〇mのたて壁コンクリートを施工するため、型枠支保工がコンクリートの側圧と打設荷重を受けて倒壊する危険があった。

型枠支保工の倒壊による重大災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 型枠支保工の強度確認と組立計画、ii) 打設速度による側圧管理、iii) 作業主任者による点検体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 労働安全衛生規則に基づく型枠支保工の強度計算書を作成し、型枠支保工の組立等作業主任者を選任して組立・解体を直接指揮させた。ii) 打設速度を〇〇m/h以下に制限して側圧増大を抑制し、打設中は支柱たわみを目視監視した。

iii) 打設前・中・後に監理技術者が型枠支保工全体を点検し記録した。これにより倒壊を防ぎ無事故で擁壁を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 打設速度の制限値（〇〇m/h） → 自分の現場の型枠強度計算・仮設計画の管理値に置換
- ・ 型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場で選任した有資格者名称に置換
- ・ 点検の頻度（打設前・中・後） → 自分の現場の安全点検実施頻度に置換

減点NG例

型枠が高いので注意して倒れないように施工した。

倒壊の条件が不明で、法令根拠・作業主任者選任・管理値の記述がなく、主観表現で採点基準を満たさない。安全管理は「現場条件→災害種類→法令・有資格者→管理値→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（施工目地・打設区画・基礎処理の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は延長〇〇mの逆T式擁壁を構築するもので、施工前に施工目地位置・打設区画割・均しコンクリートを含む基礎処理の工法を計画することが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 施工目地位置と打設区画の選定、ii) 基礎処理の工法比較と選定、iii) 施工体制と関係者協議の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 擁壁を〇〇mスパンで施工目地により区切り、底版と底版・たて壁の各打設を別リフトとする計画を施工計画書に明示した。

ii) 均しコンクリート案と碎石置換案を工期・コスト・支持力の観点で比較し、確実な支持が得られる均しコンクリート案（〇〇cm厚）を選定した。iii) 発注者・設計者と施工計画書を事前協議し、品質担当と安全担当の体制を整備した。

この計画に基づき工期限内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 施工目地スパン・リフト数 → 自分の現場の設計条件と打設計画に置換
- ・ 比較した基礎処理案（均しコンクリート・碎石置換等） → 自分が実際に比較した工法名に置換
- ・ 均しコンクリートの厚さ → 自分の現場の設計図書・地盤調査結果に置換

減点NG例

コンクリートを順番に打設する計画を立てて工期限内に完成した。

施工目地・打設区画の根拠がなく、比較選定・事前調査・関係者協議に触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（コンクリート洗い水・掘削濁水の流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書いているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は水路近接地で逆T式擁壁の掘削・コンクリート打設を行うため、基礎掘削の濁水と型枠洗い水がアルカリ性廃水となって隣接水路に流出し、水質を悪化させるおそれがあった。

水質汚濁防止法および地方条例の基準を満たし廃水を流出させないことが技術的課題であり、i) 濁水・洗い水の発生抑制、ii) 場外への流出防止、iii) 水質の測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削面に仮設土留めを設けて濁水の横流れを抑制し、型枠洗い水は仮設洗い場に集水して周囲へ飛散させなかった。ii) 現場内に仮設沈砂池を設置して廃水を一時貯留し、pHを条例基準（〇〇以下）内に確認してから放流した。

iii) 水路流入口付近でpHと濁度を週次測定し、基準超過時は発注者へ即報する連絡体制を整えた。これにより基準超過なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 仮設沈砂池・洗い場 → 自分の現場で設置した廃水処理設備に置換
- pHの条例基準値（〇〇以下） → 自分の現場に適用される条例・基準値に置換
- 近隣水路 → 自分の現場の近接水域（河川・水田等）に置換

減点NG例

水路が近いので環境に配慮して丁寧に施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「底版・たて壁の打継ぎ処理・かぶり確保・受入れ検査（スランプ・強度）」、設問2で「型枠転用サイクルをネットワーク工程表に組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「型枠支保工の倒壊防止（強度計算・作業主任者選任・打設速度制限）」、設問2で「施工目地・打設区画・基礎処理の事前比較選定（均しコンクリート案の採択）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「打継ぎ面・かぶり・フレッシュコンクリートの品質管理」、設問2で「掘削濁水・型枠洗水のpH管理（沈砂池・週次測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「型枠転用サイクルが延びるリスクと並行作業による工期確保」、設問2で「型枠支保工倒壊防止（強度計算・作業主任者・打設速度管理）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「施工目地・打設区画・均しコンクリートの事前比較選定」、設問2で「水路近接地での掘削濁水・洗水のpH管理（沈砂池・週次測定）」を書く。施工計画段階で廃水処理設備の計画を組み込む点を強調すると高評価。